

CSE5023: 深度学习前沿进展作业 2

Transformer 架构及其应用实验报告

段伟强 (Weiqiang Duan)
学号: 12533582

2025 年 4 月 26 日

1 第一部分: 机器翻译任务 (50 分)

1.1 对 Transformer 架构的思考与理解

针对作业 1.1 节提出的核心问题, 本人的理解如下:

1. 编码器 (Encoder) 与解码器 (Decoder) 在结构设计和功能定位上的差异: 编码器 (Encoder) 采用双向注意力机制, 其功能定位是“特征提取器”, 旨在将源语言序列映射为高维语义表示。解码器 (Decoder) 则引入了交叉注意力层, 用于对齐源语言特征; 其功能定位是“生成器”, 通过自回归方式产生目标语言。

2. 注意力掩码 (Attention Mask) 的实现与核心动机: 在本实验中, 编码器使用 Padding Mask 屏蔽填充位。解码器则额外使用了由下三角矩阵生成的自回归掩码 (Causal Mask)。其核心动机是维护因果性, 防止模型在预测当前词时“窥探”未来的真实标签, 确保训练与推理的一致性。

3. 解码器在训练阶段和推理阶段的工作流程差异: 训练阶段采用 Teacher Forcing, 解码器可以并行接收完整的目标序列并计算损失; 推理阶段则是逐词生成的自回归过程, 上一步的输出作为下一步的输入, 属于串行计算。

1.2 模型训练与评估结果

训练过程: 本模型在全量数据集上训练了 50 轮。平均损失值 (Loss) 从初始的 5.4 稳步下降至 **0.3079**。训练曲线显示模型收敛良好, 未出现明显的梯度消失或爆炸。

BLEU 定量指标: 在 1817 句独立测试集上的最终评估结果如下:

指标项目	测量数值
最终测试集 BLEU 分数	0.2121 (21.21%)
1-gram Precision	0.5699
4-gram Precision	0.0958
Brevity Penalty (BP)	0.9889
Length Ratio	0.9889

1.3 翻译输出示例与性能分析

以下是模型在测试集上的具体表现分析：

1. **语义对齐示例**： *Ref*: 她在浴室。→ *Pred*: 她在洗澡。
分析：虽然词汇不完全一致，但模型准确捕捉到了场景的语义关联，展示了较强的泛化能力。
2. **复杂逻辑理解**： *Ref*: 他聪明到不会娶她。→ *Pred*: 他不会傻到去娶她。
分析：这是一个非常成功的案例。模型不仅理解了否定逻辑，还使用了“傻”这个词与原文的“聪明”形成逻辑对冲，说明模型学习到了深层意图。
3. **典型失效案例（极性反转）**： *Ref*: 这是我最差劲的电影。→ *Pred*: 这是我见过最好的电影响。
分析：模型将“最差”识别成了“最好”。这揭示了 NMT 模型在处理情感极性相反但上下文语境相似的形容词时，仍存在识别难度。
4. **幻觉现象分析**： *Ref*: 人是唯一会使用火的动物。→ *Pred*: 人类是唯一能够彼此交动物的动物。
分析：当面对复杂的陈述句时，模型出现了语序混乱和词汇堆砌，这表明在有限的训练数据下，模型对复杂常识性句子的拟合仍有待加强。

2 第二部分：情感分析任务 (30 分)

(该部分实验正在进行中。初步计划加载翻译任务的编码器参数，通过冻结部分卷积层实现微调，预期能利用翻译任务学到的语义特征加速分类任务的收敛。)

3 第三部分：视觉 Transformer (20 分)

(该部分计划对比 ViT 与 ResNet50 在图像识别上的表现。Transformer 架构的全局注意力机制在处理图像分块的关联性上具有独特优势。)